분석전문가(ADP) 실기

모의고사 4회

학습 안내

대상 독자: 데이터 분석 지식은 있으나 이 산업·업무를 처음 접하는 학습자입니다. 각 대문항의 배경과 변수 사전을 먼저 읽으십시오.

본 자료는 공식 기출 원문·공식 배점·정답이 아닌 학습용 모의입니다. 기존 자료·후기·창작 합성 여부와 상세 출처는 각 폴더 안내를 따릅니다.

읽는 순서: 상황과 관측 단위 → 변수 사전 → 고정 분석 조건 → 수행 과제 → 별도 실행 풀이·해설. 대문항 간 자료는 지문에서 결합을 요구하지 않으면 별개입니다.

대문항	자료	문항 수
1. 다음날 강수 예측	weatherAUS.csv	3
2. 마케팅과 매출	bike_marketing.csv	3
3. 여행 게시글 관심 단어	instagram.csv + lexicon.csv	2

답안 작성: 방법 선택 근거·가정·실제 수치·판정·상황 결론을 구분합니다. 통계적 비기각을 가정의 증명으로 쓰지 않고, 예측 점수와 업무 의사결정을 구분합니다.

자료 사용: 목표·식별자·시간·그룹의 역할을 구분합니다. 학습용 전처리·선택·sampling·튜닝은 학습/CV 안에서 수행하고 최종 평가 자료는 선택에 사용하지 않습니다.

1. 다음날 강수 예측 | 자료 이해

상황과 관측 단위

관측된 날의 기상 정보로 다음날 비가 올지를 예측합니다.

한 행은 날짜·지역별 기상 관측입니다. 지문의 무작위 분할은 학습용 조건이며 실제 미래 예보의 시간 분할과 구분합니다. 지문에서 요구한 비교·예측·요약의 결과와 불확실성을 상황에 맞게 보고합니다.

제공 자료: data/weatherAUS.csv

열	의미·역할
weatherAUS.csv / Date	관측 날짜
weatherAUS.csv / Location	관측 지역
weatherAUS.csv / Rainfall	당일 강우량 지표
weatherAUS.csv / Humidity	습도 지표
weatherAUS.csv / Cloud9am	오전 구름량 지표
weatherAUS.csv / RainTomorrow	다음날 비 여부 Yes/No

고정 분석 조건

기상팀은 RainTomorrow를 예측하려 한다. weatherAUS의 결측이 10,000개 이상인 열을 제외하고 나머지 완전 관측 행을 사용하는 연습 조건이다. 같은 7:3 분할·시드 6789를 이 대문항에서 재사용한다.

1. 다음날 강수 예측 | 수행 과제

1-1
열별 결측 수로 제외 대상을 결정하고 남은 결측 행을 제거하시오.
Date를 날짜형으로 변환하고 7:3 자료를 구성하시오.
이 조건부 표본과 랜덤 분할이 실제 미래 강수 예측에 주는 한계를 설명하시오.

1-2
다른 원리의 분류 모형 3개 이상을 같은 학습 자료에 적합하고 시험 예측값을 모형별 CSV로 제출하시오.
전처리와 비교 조건을 명시하시오.

1-3(보충)
같은 시험 자료의 정확도와 양성 확률 ROC-AUC를 비교하시오.
모형별 장단점과 시간순 운영 검증이 추가로 필요한 이유를 설명하시오.

2. 마케팅과 매출 | 자료 이해

상황과 관측 단위

사업장별 광고 투입과 매출의 관계를 살펴 광고 운영을 검토합니다.

한 행은 독립 사업장입니다. marketing_total은 개별 채널 합이므로 모두 넣으면 선형 중복이 생깁니다. 지문에서 요구한 비교·예측·요약의 결과와 불확실성을 상황에 맞게 보고합니다.

제공 자료: data/bike_marketing.csv

열	의미·역할
bike_marketing.csv / pop_density	사업장 지역의 인구밀도 범주
bike_marketing.csv / google_adwords	검색 광고비 지표
bike_marketing.csv / facebook	사회관계망 광고비 지표
bike_marketing.csv / twitter	단문 게시 채널 광고비 지표
bike_marketing.csv / marketing_total	세 광고 채널 비용의 합
bike_marketing.csv / employees	직원 수
bike_marketing.csv / revenues	매출 지표

고정 분석 조건

마케팅팀은 지역 인구밀집 범주와 revenues의 관계 및 채널별 광고 기여를 설명하려 한다. 독립 사업장 표본이며 범주 평균 비교에는 정규 오차·등분산을 작업 가정으로 둔다. marketing_total은 세 채널 비용의 합이다.

2. 마케팅과 매출 | 수행 과제

2-1
pop_density를 범주로 취급하고 범주별 평균 매출이 같은지 유의수준 5%에서 판단하시오.
검정 선택·가설·통계량·p-value·기각 여부를 제시하고 필요하면 후속 집단 비교를 수행하시오.

2-2
google_adwords·facebook·twitter·marketing_total·employees를 후보로 매출 설명 모형을 구성하시오.
빈 모형에서 변수를 추가하는 선택 기준을 명시하고 합계 변수의 공선성을 처리하시오.

2-3
선택한 모형의 잔차를 이용해 오차 분포와 분산의 적절성을 점검하시오.
적절한 진단 방법과 각 가설·통계량·p-value·기각 여부 및 결과 해석의 한계를 제시하시오.

3. 여행 게시글 관심 단어 | 자료 이해

상황과 관측 단위

문서에서 관심 단어의 빈도와 날짜별 관심을 요약합니다.

한 행은 문서 한 건입니다. 품사는 제공된 학습 사전의 표시에 한정됩니다. 지문에서 요구한 비교·예측·요약의 결과와 불확실성을 상황에 맞게 보고합니다.

제공 자료: data/instagram.csv + lexicon.csv

열	의미·역할
instagram.csv / date	문서 작성 날짜
instagram.csv / text	분석할 문서 내용
lexicon.csv / word	학습용 품사 사전에 등록된 단어
lexicon.csv / pos	Noun=명사, Adjective=형용사

고정 분석 조건

별도의 합성 여행 게시글과 품사 사전으로 자주 언급되는 주제를 요약하려 한다. 태교여행은 한 명사 단위로 등록된 표현이다.

3. 여행 게시글 관심 단어 | 수행 과제

3-1

문서 경계를 유지하면서 숫자·특수문자를 정제하시오.

원문과 정제 결과를 함께 확인하시오.

3-2

태교여행이 명사 사전에 등록되었는지 검증하고 명사 빈도 상위 10개를 시각화하시오.

사전 구성에 따라 빈도가 달라지는 이유를 설명하시오.